

..... (pieczęćka szkoły)	Imię i nazwisko ucznia	Czas rozwiązywania: 60 minut
	Klasa	

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ETAP I - SZKOLNY

Informacje:

1. Etap szkolny trwa 60 minut.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (8 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. Na każdej z pozostałych stron wpisz imię i nazwisko.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawnie rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
10. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	3	5	3	3	3	3	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia							

Podpis członka Szkolnej Komisji Konkursowej.....

Imię i nazwisko.....

Zadanie 1 [3 pkt]

W koszu były tylko jabłka i gruszki. Jabłka stanowiły 25% wszystkich owoców w koszu. Asia zjadła dwa jabłka i teraz jabłka stanowią 20% wszystkich owoców w koszu. Oblicz, ile gruszek było w koszu.

Odpowiedź:

Imię i nazwisko.....

Zadanie 2 [5pkt]

Oceń prawdziwość zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe albo F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Liczba $456^{98765} - 321^{56789}$ jest liczbą nieparzystą.	P	F
Wśród liczb: 0, 1, 3, $\sqrt{25}$, $\sqrt{10^2 - 8^2}$ są dwie liczby pierwsze.	P	F
Liczba $10^{2018} + 2018$ jest podzielna przez 9.	P	F
Liczba $a = 8^{15} + 3 \cdot 8^{16} + 5 \cdot 8^{17}$ jest podzielna przez 15.	P	F
Liczbą odwrotną do liczby $\frac{2\sqrt{32}-\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$ jest 2.	P	F
Sześcian sześcianu liczby $\sqrt{2}$ jest równy $16\sqrt{2}$.	P	F

Imię i nazwisko.....

Zadanie 3 [3 pkt]

Jaś i Małgosia otrzymali od mamy w sobotę po tyle samo żelków. W tym samym dniu Jaś zjadł czwartą część swoich żelków, a Małgosia zjadła cztery żelki. W niedzielę Jaś zjadł $\frac{1}{3}$ pozostałych żelków, a Małgosia trzy żelki. W poniedziałek Jaś zjadł połowę z tego, co mu zostało, a Małgosia dwa żelki. Wówczas spostrzegli, że każdemu z nich zostało po tyle samo żelków. Po ile żelków dała im mama?

Odpowiedź:

Imię i nazwisko.....

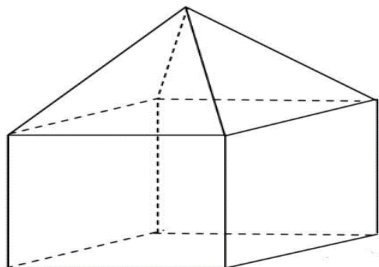
Zadanie 4 [3 pkt]

Dany jest równoległobok o obwodzie 40 cm. Jeden bok tego równoległoboku ma 16 cm długości, natomiast drugi bok jest dwa razy krótszy od dłuższej wysokości. Oblicz długości dwóch różnych wysokości tego równoległoboku.

Odpowiedź:

Zadanie 5 [3 pkt]

Podstawą altany jest kwadrat o boku długości $4m$, zaś wysokość jej ścian wynosi $2m$. Długość każdej z czterech belek dachowych od wierzchołka dachu do jego narożnika wynosi $5m$. Oblicz wysokość altany, czyli odległość od podstawy altany do wierzchołka dachu.



Odpowiedź:

Imię i nazwisko.....

Zadanie 6 [3 pkt]

Rozwiąż równanie: $2020^{2019}x + 2020^{2019} = 2020^{2021}$. Wynik przedstaw w postaci liczby naturalnej.

Odpowiedź:

Imię i nazwisko.....

BRUDNOPIS